

不可公布

2020—2021 学年第 1 学期

《大学物理 A (下)》期末考试试卷参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

DAABC DCCBC

2023.02.09

二、填空题 (每小题 2 分, 共 10 分)

11. 2: 1;

12. $3I_0/8$.

13. $3\lambda/a$.

2023.02.09

14. $\arcsin(n_2/n_1)$ 或 $\sin^{-1}(n_2/n_1)$.

15. $h\nu - A$ 或 $h\lambda - A$.

三、计算题 (共 60 分)

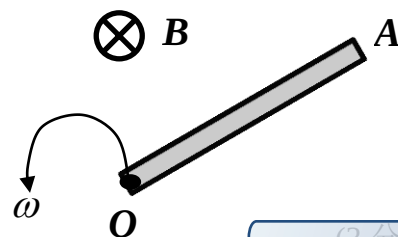
16. (本题 15 分)

解: 取线元 dl , 其运动速度大小为 $v = \omega l$,

$$\vec{v} \times \vec{B} \text{ 与 } d\vec{l} \text{ 方向相反, } d\varepsilon = \vec{v} \times \vec{B} \cdot d\vec{l} = vBdl = B\omega ldl,$$

$$\varepsilon = \int d\varepsilon = \int_0^L B\omega ldl = \frac{1}{2}B\omega L^2.$$

根据电子受到洛伦兹力的方向, 电子将向 A 端累积, 所以 O 点的电势高.



机密

(5 分)

(2 分)

2023.02.09

17. (本题 15 分)

解: 设线圈 1 的电流为 I_1 , 则其产生的磁场

$$H = n_1 I_1 = N_1 I_1 / l$$

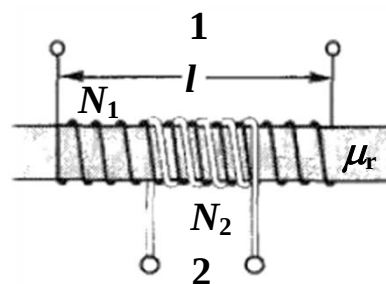
$$B = \mu_0 \mu_r H = \mu_0 \mu_r N_1 I_1 / l$$

线圈 2 单匝线圈捕获的磁通为

$$\phi_{12} = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_S B dS = \frac{\mu_0 \mu_r N_1 S I_1}{l}$$

$$M = \frac{\Psi_{12}}{I_1} = \frac{N_2 \phi_{12}}{I_1} = \frac{\mu_0 \mu_r N_1 N_2 S}{l} \approx 25 \text{mH}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -M \frac{dI_1}{dt} = -\frac{\mu_0 \mu_r N_1 N_2 S}{l} \frac{dI_1}{dt} \approx -251 \text{mV}$$



(3 分)

(2 分)

(3 分)

2023.02.09

(4 分)

不可公布

(3 分)

18. (本题 20 分)

解: (1) 由光栅方程 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$,

得 $\sin\theta = k\lambda/(a+b) = 2 \times 600 \text{ nm}/2.4\mu\text{m} = 0.5$, $\theta = 30^\circ$

(2) 同时满足 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$ 和 $a\sin\theta = k'\lambda$, 即 $k = (a+b)k'/a$ 对应的 k 出现缺级.

于是: $a = (a+b)k'/k = (a+b)k'/3$, 又要求 $a < (a+b)$,

所以, $k' = 1$ 和 2 . 因此, 当 $k' = 2$ 时, 透光缝 a 取最大宽度值,

$a = 2(a+b)/3 = 1.6 \mu\text{m}$.

(3) 根据 $(a+b)\sin\theta = k\lambda$, $k = 2$, 得 $\sin\theta = k\lambda/(a+b) = 2\lambda/(a+b)$

当 $\lambda = 400 \text{ nm}$, $\sin\theta_{\text{紫}} = 0.333$, $\theta_{\text{紫}} = 19.5^\circ$

当 $\lambda = 760 \text{ nm}$, $\sin\theta_{\text{红}} = 0.633$, $\theta_{\text{红}} = 39.3^\circ$

所以第二级光谱的张角为 $39.3^\circ - 19.5^\circ = 19.8^\circ$

(4 分)

2023.02.09

(4 分)

(2 分)

机密

(1 分)

2023.02.09

(2 分)

19. (本题 10 分)

解: 根据牛顿环原理, 第 k 个暗环对应的半径为 $r_k = \sqrt{kR\lambda}$

则, 有 $r_1 = \sqrt{3R\lambda}$ 和 $r_2 = \sqrt{7R\lambda}$

$$\lambda = \frac{r_2^2 - r_1^2}{4R}$$

或

$$\lambda = \frac{r_2^2 + r_1^2}{10R}$$

不可公布

(3 分)

2023.02.09

(3 分)

四、证明题 (本题 10 分)

证明: 根据单缝衍射的暗纹条件, 可知

$$a \sin\theta = \pm 2k \frac{\lambda}{2} = \pm k\lambda \quad (k = 1, 2, 3, \dots)$$

在衍射角很小的情况下, 有 $\sin\theta = \tan\theta$.

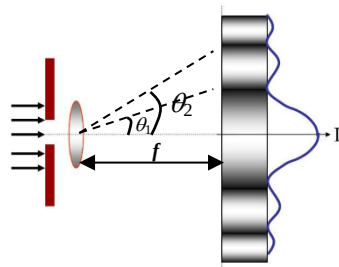
中央明纹的宽度为中央明纹上下两侧一级暗纹之间的宽度,

$$l_0 = 2x_1 = 2f \tan\theta_1 \approx 2f \sin\theta_1 = 2 \frac{\lambda}{a} f$$

第一级明纹的宽度相当于第二级暗纹和第一级暗纹之间的距离,

$$\Delta x_1 = f \tan\theta_2 - f \tan\theta_1 \approx f(\sin\theta_2 - \sin\theta_1) = \frac{\lambda}{a} f$$

比较上述两个式子, 故得证.



(2 分)

已完成

(2 分)

2023.02.09

(2 分)